

Fundamental Data Visualization

with *Tableau*

Dr. Donny Maha Putra



Capaian Pembelajaran & Outline

CAPAIAN PEMBELAJARAN

- 1 Memahami prinsip fundamental visualisasi data dan landasan teoretisnya
- 2 Memilih jenis visualisasi yang tepat berdasarkan struktur dan tujuan data
- 3 Mengoperasikan Tableau Desktop untuk membangun visualisasi yang efektif
- 4 Merancang dashboard interaktif untuk pengambilan keputusan akuntansi & audit

OUTLINE 6 BAGIAN

- 1 Konteks: Big Data & Visualisasi
- 2 Fundamental Data Visualization
- 3 Memilih Chart yang Tepat
- 4 Tableau Ecosystem & Workflow
- 5 Hands-on Building Visualization
- 6 Dashboard & Use Case Akuntansi

Mengapa Visualisasi Penting di Era Big Data?

Volume

Data berskala terabyte hingga petabyte, tidak mungkin dibaca baris demi baris

Velocity

Aliran data real-time menuntut interpretasi cepat dan keputusan tepat

Variety

Data terstruktur dan tidak terstruktur dari beragam sumber memerlukan integrasi visual

60.000×

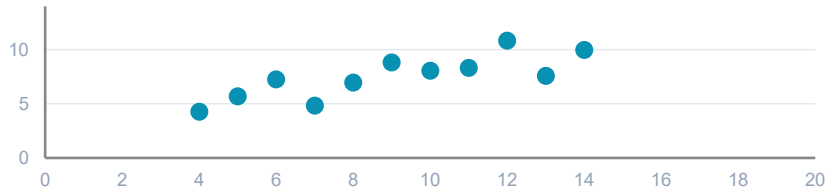
Otak manusia memproses informasi visual
~60.000 kali lebih cepat dibandingkan teks.

Visualisasi adalah jembatan antara data mentah dan keputusan strategis.

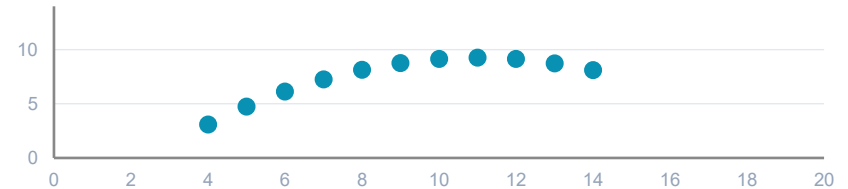
The Power of Visual: Anscombe's Quartet

Empat dataset di bawah memiliki rata-rata, varians, dan korelasi statistik yang hampir identic, namun pola visualnya sangat berbeda. Inilah bukti bahwa angka saja tidak cukup.

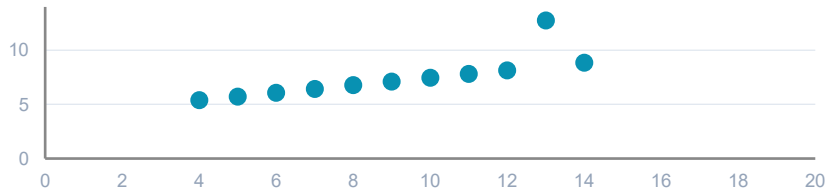
Dataset I · Linear



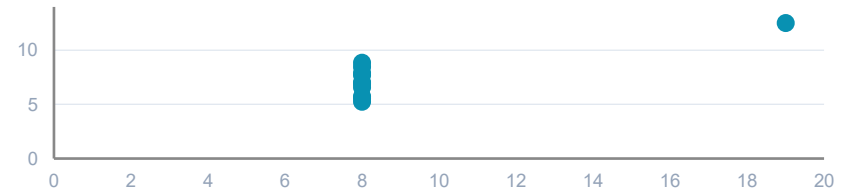
Dataset II · Curved



Dataset III · Outlier



Dataset IV · Leverage point



$Mean(x) \approx 9 \cdot Mean(y) \approx 7.5 \cdot Var(x) = 11 \cdot Var(y) \approx 4.12 \cdot Korelasi \approx 0.816$

Apa itu Data Visualization?



Visualisasi data adalah representasi grafis dari informasi dan data yang menggunakan elemen visual seperti grafik, diagram, dan peta untuk membuat pola, tren, dan outlier menjadi mudah dipahami.

TIGA PERAN UTAMA

Explore

Mengeksplorasi data secara iteratif untuk menemukan pola yang belum diketahui sebelumnya

Analyze

Menganalisis hubungan, perbandingan, dan distribusi untuk menjawab pertanyaan analitis

Communicate

Mengkomunikasikan temuan secara jelas dan persuasif kepada pengambil keputusan

Sejarah Singkat: Pioneer Visualisasi

Empat tokoh pelopor yang menetapkan fondasi visualisasi modern, dari grafik bisnis hingga pemetaan epidemi.

1786

1854

1858

1869

William Playfair

Bapak Statistical Graphics

Memperkenalkan bar chart dan line chart pertama dalam Commercial and Political Atlas

John Snow

Epidemiolog

Memetakan wabah kolera di London, kelahiran data viz untuk public health

Florence Nightingale

Statistical Pioneer

Coxcomb / rose diagram, visualisasi mortalitas tentara Crimean War

Charles Minard

Engineer & Cartographer

Peta Napoleon's March, multivariate viz legendaris (6 dimensi data)

Tufte's Principles Part 1

"Above all else, show the data."

— Edward Tufte, The Visual Display of Quantitative Information (1983)

1

Show the Data

Data adalah aktor utama. Hindari elemen dekoratif yang mengaburkan pesan. Setiap goresan tinta harus berkontribusi pada penyampaian informasi.

Hilangkan background pattern, 3D effect, bayangan berlebihan, dan warna yang tidak fungsional.

2

Maximize Data-Ink Ratio

Data-Ink Ratio = (Data Ink) / (Total Ink). Maksimalkan dengan menghapus tinta non-data: bingkai tebal, gridline berlebih, label redundan.

Semakin tinggi rasio, semakin efisien visualisasi dalam menyampaikan informasi per unit ruang.

Tufte's Principles Part 2

3 Avoid Chart Junk

- 3D effects yang menyimpangkan persepsi
- Background pattern dan tekstur dekoratif
- Animasi atau ornamen yang tidak fungsional
- Warna pelangi tanpa logika urutan

4 Use Small Multiples

- Panel kecil berulang dengan struktur sama
- Memudahkan perbandingan antar kategori
- Lebih efektif daripada satu chart kompleks
- Konsisten dalam skala dan format

5 Mind the Lie Factor

- Lie Factor = perubahan visual / perubahan data
- Idealnya = 1 (representasi jujur)
- Truncated y-axis dapat mendistorsi persepsi
- Pertahankan integritas grafis

Pre-Attentive Attributes

Pre-attentive processing adalah pemrosesan visual oleh otak manusia dalam **kurang dari 250 milidetik** tanpa kesadaran aktif. Atribut ini menjadi alat paling kuat untuk mengarahkan perhatian audiens.

DEMONSTRASI: TEMUKAN YANG BERBEDA

Atribut: Warna (Color)



Mata otomatis menangkap 1 titik merah di antara abu, tanpa berpikir.

Atribut: Ukuran (Size)



Ukuran lebih besar otomatis dipersepsikan sebagai prioritas / nilai lebih tinggi.

Color

Hue, saturation, intensity

Size

Length, area, volume

Position

2D location, alignment

Orientation

Angle, direction

Gestalt Principles

Otak manusia secara alami mengorganisasi elemen visual menjadi struktur bermakna. Lima prinsip Gestalt ini adalah fondasi cara mata membaca dashboard.



Proximity

Elemen yang berdekatan dipersepsikan sebagai satu kelompok



Similarity

Elemen dengan atribut serupa (warna/bentuk) dianggap sejenis



Enclosure

Elemen yang dibingkai dalam batas yang sama dipersepsikan sebagai unit



Continuity

Mata mengikuti garis halus, mengasumsikan kontinuitas alami

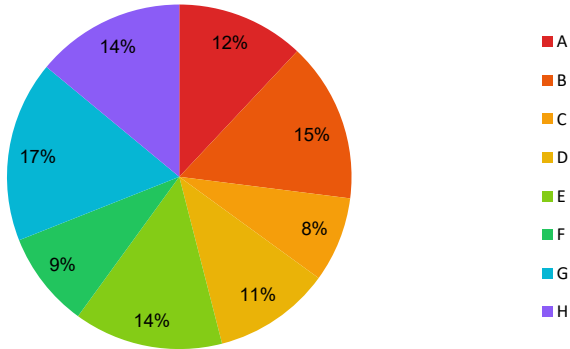


Connection

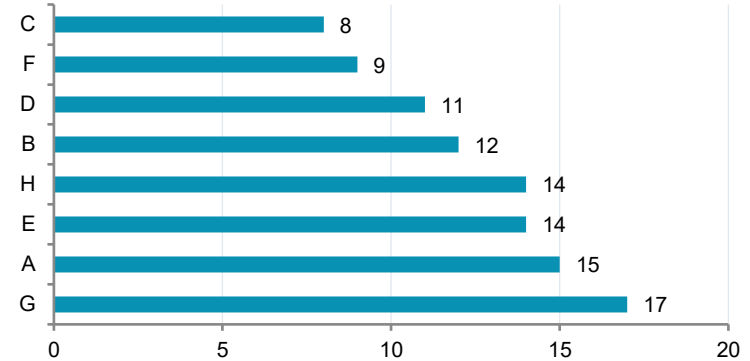
Elemen yang dihubungkan garis dianggap memiliki hubungan

Good vs Bad Visualization

TIDAK EFEKTIF



LEBIH EFEKTIF



CHECKLIST PERBANDINGAN

Tipe

3D pie 8 segmen

Bar chart teratur

Warna

Rainbow

Mono fungsional

Hierarki

Tidak diurut

Diurut deskriptif

Persepsi

Sulit banding

Mudah banding

Data Type → Chart Type Mapping

Pemilihan jenis chart dimulai dari memahami struktur data dan tujuan analisis. Matriks berikut menunjukkan pemetaan dasar yang teruji secara empiris.

TIPE DATA	CHART YANG TEPAT	CONTOH KASUS
Categorical	Bar / Column chart, Stacked bar (komposisi)	Penjualan per kategori produk
Numerical (1 var)	Histogram, Box plot, Density plot	Distribusi nilai transaksi
Numerical (2 var)	Scatter plot, Bubble chart	Korelasi diskon vs profit
Time Series	Line chart, Area chart, Sparkline	Tren penjualan bulanan
Geographic	Choropleth map, Symbol map	Penjualan per provinsi
Hierarchical	Treemap, Sunburst, Tree diagram	Struktur kategori-subkategori
Part-to-whole	Stacked bar (>5 part), Pie (≤5 part)	Proporsi segmen pelanggan

The 5-Question Framework

Sebelum memilih chart, ajukan satu pertanyaan kunci tentang tujuan analisis Anda.

Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 5
Compare?	Trend?	Distribute?	Compose?	Relate?
CHART	CHART	CHART	CHART	CHART
Bar / Column	Line / Area	Histogram	Stacked Bar	Scatter
Membandingkan nilai antar kategori	Perubahan nilai sepanjang waktu	Sebaran data dalam interval	Komposisi bagian dari keseluruhan	Hubungan antara dua variabel

Anti-Patterns: Yang Harus Dihindari



Pie chart >5 segmen

Mata sulit membandingkan sudut.
Gunakan bar chart terurut.



Truncated Y-axis

Sumbu yang dipotong dapat memperbesar perbedaan secara menyesatkan.



3D effect

Distorsi perspektif menyulitkan pembacaan nilai aktual.



Rainbow color tanpa urutan

Skala warna sebaiknya merefleksikan urutan numerik atau kategori bermakna.



Dual axis tanpa konteks

Skala berbeda dapat menciptakan korelasi semu yang tidak ada di data.



Data-pixel overload

Terlalu banyak metrik dalam satu visual mengaburkan pesan utama.

Mengenal Tableau

Tableau lahir dari proyek riset Stanford (2003) oleh Chabot, Hanrahan, dan Stolte. Diakuisisi Salesforce **tahun 2019 senilai US\$15,7 miliar** kini menjadi salah satu platform analitik visual terdepan di dunia.

PREPARE

Tableau Prep Builder

Membersihkan, membentuk, dan menggabungkan data sebelum analisis dengan workflow visual.

ANALYZE

Tableau Desktop

Membangun visualisasi dan dashboard interaktif melalui drag-and-drop. Inti dari workflow analisis.

SHARE

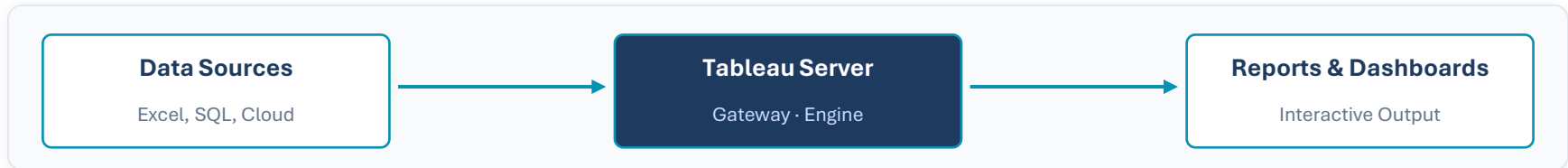
Tableau Server / Cloud

Mempublikasi, berbagi, dan mengelola dashboard secara aman lintas tim dan organisasi.

Tableau Architecture & Workflow



ALUR ARSITEKTUR



Application Terminology

Enam istilah inti yang harus dipahami sebelum membuka Tableau Desktop.



Workbook

Berkas Tableau lengkap berisi worksheet, dashboard, dan story.



Worksheet

Lembar kerja tunggal — satu visualisasi data dari satu data source.



View

Representasi visual data di worksheet atau dashboard.



Marks

Representasi visual baris data: bar, line, square, circle, dll.



Dashboard

Kumpulan beberapa view dalam satu layar interaktif.

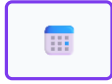


Story

Rangkaian dashboard atau view yang membentuk narasi data.

Visual Cues for Fields & File Types

IKON TIPE DATA DI TABLEAU

	Text
	Numeric
	Date / Time
	Boolean
	Geographic
	Hierarchy

FILE TYPES & EXTENSIONS

.twb	Tableau Workbook	XML berisi visualisasi (tanpa data)
.twbx	Tableau Packaged Workbook	Workbook + data — portable
.tds	Tableau Data Source	Definisi koneksi data tersimpan
.tdsx	Tableau Packaged Data Source	Data source + data lokal
.hyper	Tableau Data Extract	Ekstrak data berperforma tinggi
.tbm	Tableau Bookmark	Worksheet tunggal yang disimpan

Connecting to Data & Modifying Attributes

LIVE vs EXTRACT

Live

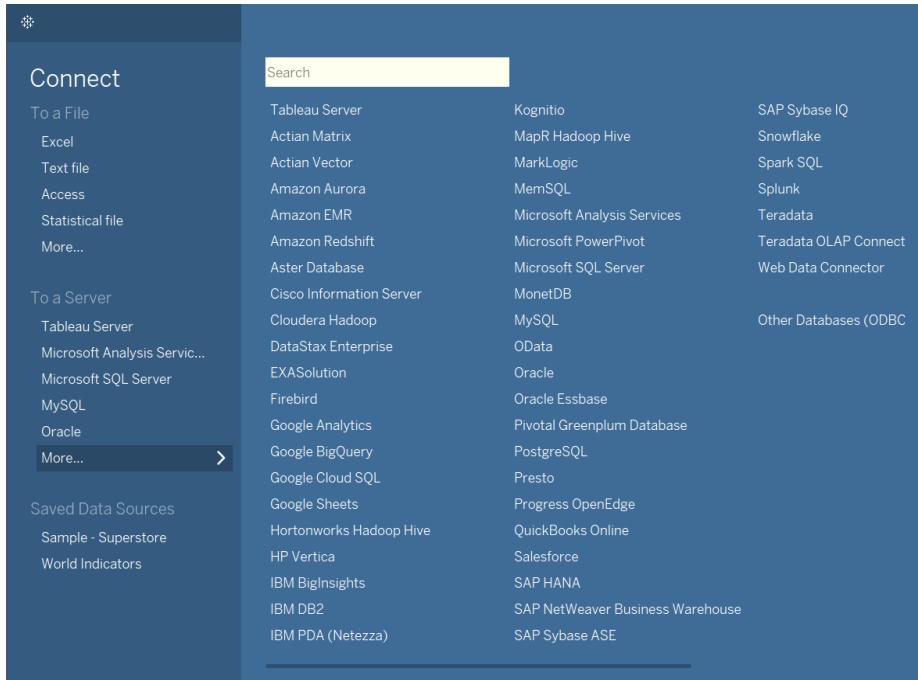
Koneksi langsung ke sumber. Real-time, performa tergantung database.

Extract

Snapshot data ke .hyper. Cepat, portable, ideal untuk data besar.

MODIFY DATA ATTRIBUTES

- Change Data Type
- Set Geographic Role
- Create Hierarchy
- Split / Custom Split
- Create Aliases



Filter, Sort, Group, Hierarchy

Filter

Membatasi data yang muncul di view

- Dimension Filter
- Measure Filter
- Date Filter
- Context Filter

Sort

Mengurutkan untuk interpretasi yang jelas

- Data Source Order
- Alphabetic A-Z / Z-A
- By Field (measure)
- Manual / Nested

Group

Menggabungkan anggota dimensi sejenis

- Combine related members
- Cleaner aggregation
- Reduce visual noise
- Custom categorization

Hierarchy

Drill-down terstruktur antar level

- Country → Region → City
- Year → Quarter → Month
- Category → Sub-Category
- Enable expand / collapse

Building Common Charts

Line Chart

Tren waktu

Date → Columns

Measure → Rows

Marks: Line

Bar Chart

Perbandingan kategori

Dimension → Rows

Measure → Columns

Marks: Bar

Pie Chart

Komposisi (≤5 segmen)

Measure + Dimension

Show Me → Pie

Add labels

Tables

Order Date (Months)

Order ID

Product

Category

Sub-Category

Manufacturer

Product Name

Quantity (bin)

Segment

Sheet

Ship Date

Ship Mode

Sub-Category Selected Set

SubCat Drill Down

SubCategory Highlight

Table Name

Top 10 Customers by Profit

Top 3 Products

Visual Grouping

Avg State Sales by Region

Days to Ship

Discount

Fixed Regional Sales

Max State Sales by Region

Measure Switcher

Profit

Quantity

Sales

Show Me



For text tables try

1 or more Dimensions

1 or more Measures

Measure Names, Values & Dual Axis

MEASURE NAMES & VALUES

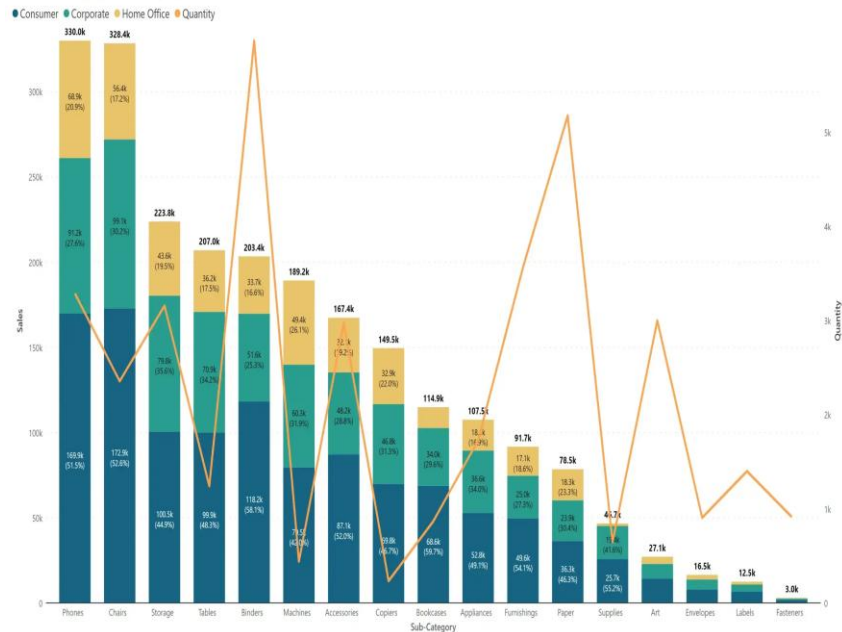
Field khusus yang muncul otomatis. **Measure Names** = label/header dari semua measure. **Measure Values** = nilai numerik yang dapat ditampilkan bersama dalam satu view (mis. Sales + Profit + Discount).

DUAL AXIS

Membandingkan dua measure dengan dua skala independen pada satu view. Contoh: Sales (bar) + Profit (line).

- Bandingkan dua metrik berskala beda
- Kombinasi mark types (bar + line)
- Analisis aktual vs target

Sales, Quantity by Sub-Category



Calculated Fields & Quick Calculations

CALCULATED FIELDS

Field baru yang dibuat berdasarkan formula kustom memungkinkan transformasi data, business logic, dan operasi matematis tanpa mengubah sumber data.

LANGKAH PEMBUATAN

- 1 Analysis › Create Calculated Field
- 2 Beri nama field yang deskriptif
- 3 Tulis formula menggunakan editor
- 4 Validasi & gunakan di visualisasi

QUICK TABLE CALCULATIONS

Kalkulasi siap-pakai untuk analisis umum tanpa menulis formula manual.

Running Total	Akumulasi kumulatif
Difference	Selisih antar nilai
Percent Difference	Persentase perubahan
Percent of Total	Bagian dari total
Rank	Peringkat
Moving Average	Rata-rata bergerak
YTD Total	Total year-to-date

Reference Lines, Bands & Trend Lines

Reference Line

Garis horizontal/vertikal yang menandai nilai spesifik (rata-rata, median, target).

GUNAKAN UNTUK

Mengkontekstualisasi data dengan benchmark.

Reference Band

Area antara dua nilai (Band From & Band To) yang mewakili rentang penting.

GUNAKAN UNTUK

Menandai zona kinerja: ideal, peringatan, kritis.

Trend Line

Garis fit yang merepresentasikan pola umum data mendukung 5 model:

Linear	Hubungan garis lurus
Logarithmic	Laju perubahan menurun
Exponential	Pertumbuhan cepat
Power	Pertumbuhan proporsional
Polynomial	Pola berkelok, derajat dapat diatur

Building Dashboard, Actions & Publishing

1. BUILD

Membangun Dashboard

- 1 Klik "New Dashboard" di bawah workbook
- 2 Drag worksheet dari panel kiri ke kanvas
- 3 Atur layout: Tiled atau Floating
- 4 Tambahkan objects: Text, Image, Web Page
- 5 Sesuaikan size: Fixed, Range, Automatic

2. INTERACT

Dashboard Actions

- **Filter** · View memfilter view lain
- **Highlight** · Sorot data terkait
- **URL** · Link ke halaman web
- **Go to Sheet** · Navigasi antar sheet
- **Parameter** · Update nilai parameter
- **Set** · Modifikasi anggota set

3. SHARE

Publish Online

- 1 Buka workbook di Tableau Desktop
- 2 Sign in ke Tableau Server / Cloud
- 3 Pilih project dan atur permissions
- 4 Konfigurasi data source authentication
- 5 Click Publish untuk finalisasi

Data Storytelling Principles

Dashboard yang baik bukan kumpulan chart, tapi adalah cerita data yang memandu audiens dari pertanyaan ke insight ke keputusan.

NARRATIVE FRAMEWORK



Setup

Tetapkan konteks dan KPI utama. Apa yang sedang kita lihat?



Conflict

Soroti anomali, deviasi, atau pertanyaan kritis yang muncul dari data.



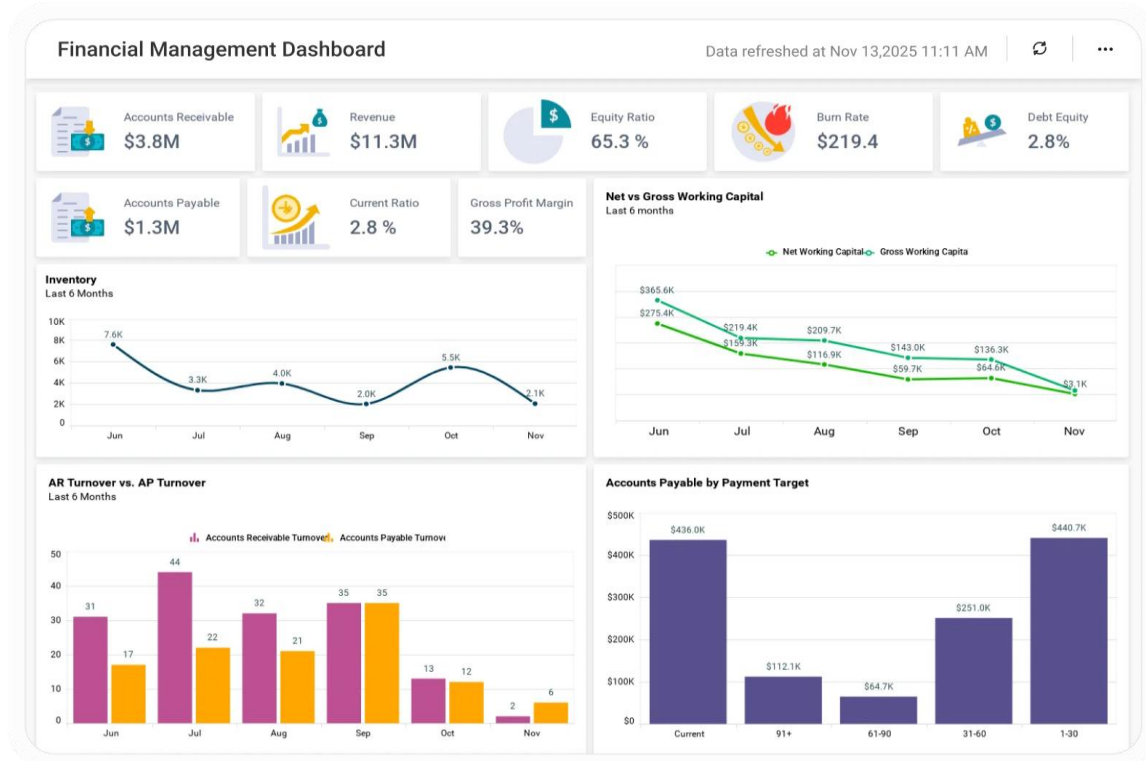
Resolution

Tawarkan insight, rekomendasi, atau langkah tindak lanjut yang konkret.

Tools praktis:

Annotation (beri konteks pada data point penting) · **Color hierarchy** (satu warna dominan untuk fokus) · **Narrative flow** (susun chart dari overview ke detail)

Financial Performance Dashboard



USE CASE · KEUANGAN

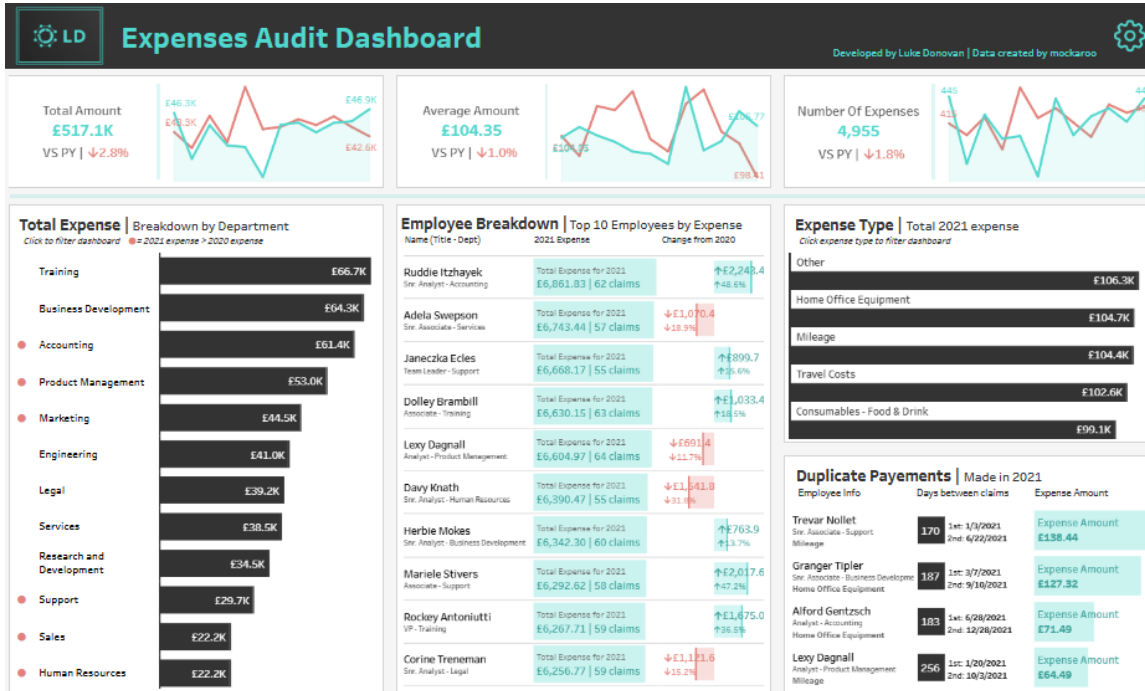
Financial Performance

Memantau kinerja keuangan menyeluruh dalam satu layar dari KPI agregat hingga rincian segmen.

KOMPONEN UTAMA

- KPI cards: Sales, Profit, Margin
- Revenue trend (line + reference)
- Profit by category (bar)
- Geographic map (choropleth)
- YoY comparison (dual axis)

Audit Analytics Dashboard



USE CASE • AUDIT

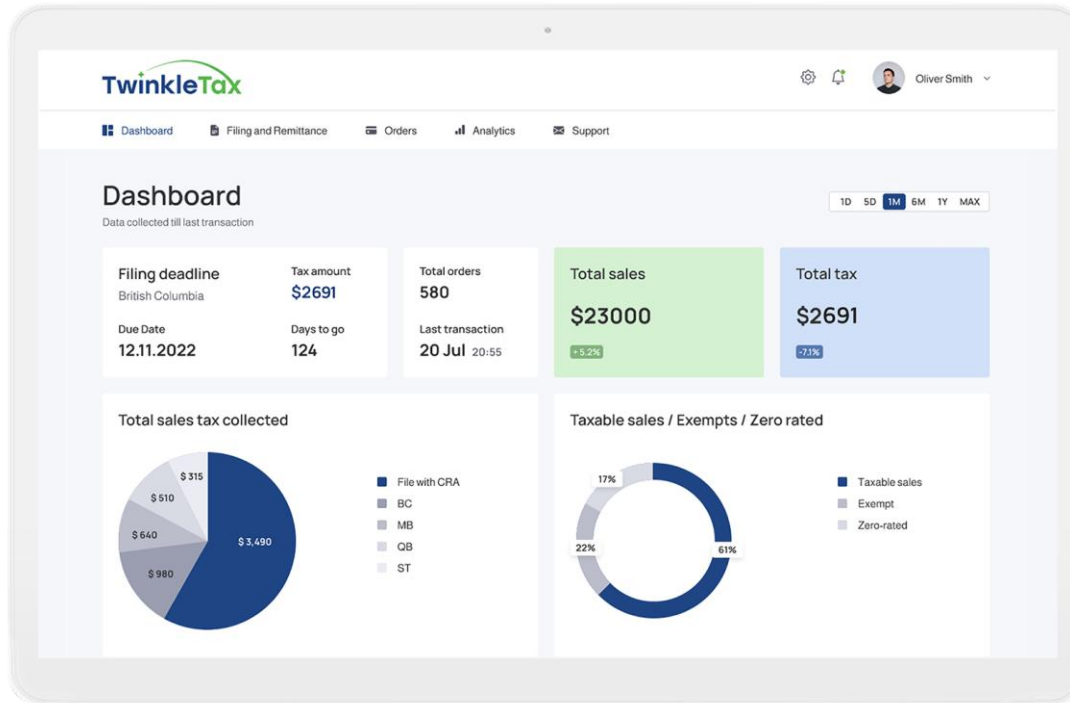
Audit Analytics

Mendeteksi anomali, pengecualian, dan red flag dalam populasi transaksi, fondasi continuous auditing.

KOMPONEN UTAMA

- Benford's Law analysis (digit 1)
- Journal entry testing (round numbers)
- Posting time anomaly (weekend/late)
- Segregation of duties violations
- Materiality threshold exceptions

Tax Compliance Monitoring Dashboard



USE CASE · PAJAK

Tax Compliance

Memantau kepatuhan dan kinerja perpajakan secara agregat dan per-segmen — alat strategis bagi otoritas dan perusahaan.

KOMPONEN UTAMA

- Tax revenue trend per sektor
- Compliance rate per kategori WP
- Dispute resolution status
- Filing timeliness heatmap
- Audit coverage & risk score

Refleksi • Tugas • Diskusi

REFLEKSI

Tiga Pertanyaan

- Visualisasi seperti apa yang paling bermakna bagi konteks pekerjaan Anda?
- Prinsip Tufte mana yang paling sering Anda lihat dilanggar dalam praktik?
- Bagaimana Anda akan menggunakan Tableau untuk pengambilan keputusan?

TUGAS MANDIRI

Mini Project

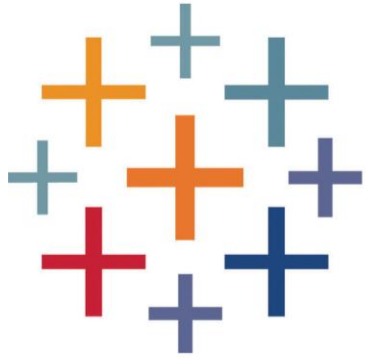
- Gunakan dataset Sample Superstore yang tersedia di Tableau.
- Bangun dashboard 1 halaman dengan minimal 3 view berbeda.
- Terapkan minimal satu calculated field dan satu dashboard action.
- Akan di cek secara acak pada TM10.

DISKUSI

Q & A

- Pertanyaan tentang konsep visualisasi dan prinsip desain.
- Klarifikasi mekanisme spesifik di Tableau Desktop.
- Diskusi terbuka tentang penerapan di domain akuntansi & audit.

Terima kasih atas partisipasi dan diskusi yang berkualitas.



+ a b | e a u[®]

**Thanks for Your
Participation**